AXEL HILS

31 rue de la Chapelle Saint Louis, 21000 Dijon, France
+33 6 19 03 15 15 · axel.hils@sfr.fr
linkedin.com/in/axel-hils-897b57280
https://github.com/shelovesmoussey/generic-work

PROFIL

Citoyen américain et français, issu d'une formation en physique mathématique. Spécialisé dans l'application de méthodes physico-mathématiques rigoureuses et de la modélisation stochastique aux systèmes complexes. Classé 4e d'un master international orienté vers la physique théorique de haut niveau et la modélisation numérique.

FORMATION

Université de Strasbourg Strasbourg, France
Master 2 (M2) de Mathématiques Fondamentales (MF) 2026 – 2027
— **Classement : à venir**
— **Enseignements pertinents :** Calcul stochastique, physique statistique, théorie du transport optimal et probabilités, modèles stochastiques appliqués aux systèmes de type blockchain et à la dynamique des populations.

Université de Bourgogne Europe Dijon, France
Master 2 (M2) de Physique Mathématique (Math4Phys) 2025 – 2027
— **Classement : 4 / 25**
— **Enseignements pertinents :** Processus stochastiques, théorie et physique des matrices aléatoires, marches aléatoires sur les graphes, surfaces de Riemann, géométrie algébrique, groupes et algèbres de Lie, théorie quantique des champs, relativité générale, approche par intégrale de chemin en TQC, schémas de Hilbert et espaces de modules.
Master 1 (M1) de Physique Mathématique (Math4Phys) 2024 – 2025
— **Classement : 4 / 15**
— **Enseignements pertinents :** Méthodes stochastiques, équations aux dérivées partielles (EDP), géométrie différentielle, analyse fonctionnelle, mécanique classique, mécanique quantique.
Licence 3 (L3) de Mathématiques Fondamentales 2023 – 2024
— **Classement : 6 / 50**
— **Enseignements pertinents :** Calcul différentiel, topologie, algèbre, analyse fonctionnelle, probabilités.

Lycée Carnot Dijon Dijon, France
Classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) - PCSI/PC 2021 – 2023
— Formation intensive de deux ans en mathématiques, physique et chimie, préparant aux concours nationaux.

EXPÉRIENCE

Enseignement des mathématiques (cours particuliers et tutorat) 2023 – présent
— Cours de mathématiques de niveau classes préparatoires scientifiques et au-delà (niveau universitaire), depuis plus de trois ans ; tutorat en amont.
— Accompagnement des élèves sur la compréhension des notions, la méthode des exercices et la préparation aux concours.

TRAVAUX DE RECHERCHE

Mémoire de recherche de master : Processus de Lévy en modélisation financière 2025 – 2026
— Élaboration de cadres mathématiques fondés sur les processus de Lévy pour modéliser les discontinuités non gaussiennes des marchés et les risques de « saut ».
— Étude des générateurs infinitésimaux et des équations différentielles stochastiques pour la modélisation du prix des actifs.

Projet de recherche : Solutions de trous noirs binaires via l'équation d'Ernst 2024 – 2025
— Modélisation de la dynamique gravitationnelle à l'aide de l'équation d'Ernst dans le cadre de la relativité générale.
— Application de méthodes numériques et d'analyse complexe pour identifier des solutions physiques stables pour les systèmes binaires.

COMPÉTENCES

— **Programmation :** Python (NumPy, SciPy), C++, SQL, LaTeX, MATLAB (5+ ans).
— **Mathématiques :** Méthodes stochastiques, analyse fonctionnelle, géométrie différentielle, algèbres de Lie.
— **Physique :** Théorie quantique des champs, relativité générale, mécanique classique et quantique.
— **Langues :** Anglais (langue maternelle/bilingue), français (langue maternelle/bilingue), espagnol.

LOISIRS & DISTINCTIONS

— **Échecs :** Elo 1800 – Reconnaissance avancée de motifs et optimisation stratégique.
— **Centres d'intérêt :** Clash Royale : n°235 français, musculation, cinéma et lecture approfondie de littérature scientifique.